

TD 8 : THÉORIE DE LA DÉCISION

EXERCICE 1 (Modèle Gamma-Poisson)

Soient $p, \lambda > 0$ et le cadre bayésien $\boldsymbol{\theta} \sim \Pi = \gamma(p, \lambda)$ et $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{P}(\boldsymbol{\theta})^{\otimes n}$.

1. Quelle est la loi a posteriori de $\boldsymbol{\theta}$ sachant $\mathbf{X}$?
2. Donner un estimateur de Bayes pour la perte quadratique. On le notera $T^*(\mathbf{X})$.
3. Montrer que pour tout $\theta > 0$, on a $\mathbf{R}(\theta, T^*) = \frac{n\theta + \lambda^2(\theta - \frac{p}{\lambda})^2}{(n + \lambda)^2}$.
4. Montrer que le risque de Bayes pour Π vaut $\mathbf{R}_B(\Pi) = \frac{p}{\lambda(n + \lambda)}$.
5. Montrer qu'un estimateur de Bayes pour la perte $\ell(\theta, T) = \theta^3 e^{-2\theta}(\theta - T)^2$ est $\tilde{T}(\mathbf{X}) = \frac{n\bar{X}_n + p + 3}{\lambda + n + 2}$.

EXERCICE 2 (De Bayes et de risque constant implique minimax)

On considère le modèle de Bernoulli $\mathcal{P} = \{\mathcal{B}(\theta)^{\otimes n}, \theta \in]0, 1[\}$ et l'on prend comme loi a priori sur $\Theta =]0, 1[$ une loi $\Pi_{a,b} = \text{Beta}(a, b)$, avec $a, b > 0$.

1. Donner un estimateur de Bayes $\hat{\theta}_{a,b}(\mathbf{X})$ pour la perte quadratique.
2. Si $a = b$, calculer le risque ponctuel et en déduire un estimateur minimax pour la perte quadratique.
3. L'estimateur $T = \bar{X}_n$ est-il minimax ?

EXERCICE 3 (Contrôle continu 2020)

Soient $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ et le cadre bayésien $\boldsymbol{\theta} \sim \Pi = \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\theta}, 1)^{\otimes n}$.

1. Question préliminaire : soit $s > 0$ et $Y \sim \mathcal{N}(0, s^2)$, calculer $\mathbb{E}[|Y|]$.
2. Quelle est la loi a posteriori $\Pi[\cdot \mid \mathbf{X}]$?
3. Donner un estimateur de Bayes pour la fonction de perte $\ell(\theta, T) = |\theta - T|$.
4. Calculer son risque de Bayes.
5. Montrer que l'estimateur $\bar{X}_n$ est minimax pour la perte ℓ .

EXERCICE 4 (Contrôle continu 2020)

Soit le modèle bayésien : $\boldsymbol{\theta} \sim \text{Beta}(a, b)$ avec $a, b > 0$ et $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ avec $\mathbf{X} \mid \boldsymbol{\theta} \sim P_{\boldsymbol{\theta}}^{\otimes n}$, où, pour tout $\theta \in [0, 1]$, la densité p_{θ} de P_{θ} par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ est donnée par : $\forall k \in \mathbb{N}$, $p_{\theta}(k) = (k + 1)(1 - \theta)^2 \theta^k$. On rappelle que la variance d'une loi $\text{Beta}(a, b)$ est $\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$.

1. Donner la loi a posteriori de $\boldsymbol{\theta}$ sachant $\mathbf{X}$. Donner la moyenne et la variance a posteriori.
2. En déduire un intervalle de crédibilité pour $\boldsymbol{\theta}$ de niveau $1 - \alpha$.
3. Déterminer un estimateur de Bayes pour la perte quadratique.
4. Donner un estimateur de Bayes T^* associé à la perte $\ell(\theta, T) = \frac{1}{(1-\theta)^2}(\theta - T)^2$.

EXERCICE 5 (Rattrapage 2020)

Soit $n \geq 3$. On considère le modèle bayésien suivant : $\boldsymbol{\theta} \sim \Pi_{a,b} = \gamma(a, b)$, pour $a, b > 0$, et $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ avec $\mathbf{X} | \boldsymbol{\theta} \sim P_{\boldsymbol{\theta}}^{\otimes n}$, où, pour tout $\theta > 0$, $P_{\theta} = \mathcal{E}(\theta)$, loi exponentielle de paramètre θ . On rappelle que si $T \sim \gamma(n, 1)$ alors pour tout $p < n$, on a $\mathbb{E}[T^{-p}] = \Gamma(n-p)/\Gamma(n)$.

1. Déterminer la loi a posteriori $\Pi_{a,b}[\cdot | \mathbf{X}]$, la moyenne a posteriori $m_{\mathbf{X}}$ et la variance a posteriori $v_{\mathbf{X}}$.

On considère la fonction de perte ℓ donnée par : $\forall \theta, t > 0$, $\ell(\theta, t) = \frac{(t-\theta)^2}{\theta^2}$.

2. Déterminer un estimateur de Bayes pour $\Pi_{a,b}$ et la perte ℓ . On le notera $T_{a,b}$.
3. Déterminer le risque a posteriori de $T_{a,b}$ et en déduire le risque de Bayes $\mathbf{R}_B(\Pi_{a,b})$.
4. Soit $T^*(\mathbf{X}) = \frac{n-2}{\sum_{i=1}^n X_i}$. Calculer $\mathbf{R}_{\max}(T^*)$. On pourra noter que, sous $P_{\theta}^{\otimes n}$, on a $\theta \sum_{i=1}^n X_i \sim \gamma(n, 1)$.
5. Montrer que T^* est minimax.

EXERCICE 6 (Borne de Le Cam)

1. On considère le modèle $\mathcal{P} = \{P_{\theta}^{\otimes n}, \theta \in \mathbb{R}\}$ où $P_{\theta} = \mathcal{N}(\theta, 1)$.
 - (a) Rappeler l'EMV dans $\mathcal{P}$ et déterminer son risque quadratique.
 - (b) Exprimer, pour $P_{\theta} \in \mathcal{P}$ et $P_{\theta'} \in \mathcal{P}$, la distance de Hellinger entre P_{θ} et $P_{\theta'}$, notée $h(P_{\theta}, P_{\theta'})$ et en déduire, pour tous $\theta \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}$, un équivalent de $h(P_{\theta}, P_{\theta+\varepsilon})$ lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$.
 - (c) Exprimer la borne de Le Cam pour le risque quadratique en fonction de ε et justifier que le supremum est atteint pour ε proche de 0.
 - (d) En utilisant l'équivalent de $h(P_{\theta}, P_{\theta+\varepsilon})$ lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, donner l'ordre de la borne de Le Cam en fonction de n et le comparer au risque maximal de l'EMV. Conclure sur l'ordre du risque minimax.
2. Reprendre la question 1 avec $\mathcal{P} = \{P_{\theta}^{\otimes n}, \theta \in \mathbb{R}\}$ où $P_{\theta} = \mathcal{E}(1) + \theta$.

EXERCICE 7 (Estimateurs de Bayes)

Soit $\sigma^2 > 0$ et le cadre bayésien $\boldsymbol{\theta} \sim \Pi = \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ et $X | \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\theta}, 1)$.

1. Donner un estimateur de Bayes pour la perte quadratique. Que vaut le risque de Bayes ?
2. On suppose $\sigma^2 < 2$ et on considère la fonction de perte $\ell(\theta, T) = e^{\frac{3\theta^2}{4}}(\theta - T)^2$. Montrer qu'un estimateur de Bayes associé est $T^*(X) = \frac{X}{\sigma^{-2}-1/2}$, et que le risque de Bayes associé vaut l'infini si $\sigma^2 \geq 2/3$, tandis que si $\sigma^2 < 2/3$ il vaut

$$\mathbf{R}_B(\Pi, T^*) = \frac{1}{\sigma^{-2} - 1/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - 3\sigma^2/2}}.$$

EXERCICE 8 (Quantiles)

Soit X une variable aléatoire réelle de loi $P_{\boldsymbol{\theta}}$ sachant $\boldsymbol{\theta}$, où $\boldsymbol{\theta}$ est une variable aléatoire réelle et intégrable de loi Π . On suppose que les lois $P_{\boldsymbol{\theta}}$, $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}$, et Π sont à densité par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire $dP_{\boldsymbol{\theta}}(x) = p_{\boldsymbol{\theta}}(x) dx$ et $d\Pi(\boldsymbol{\theta}) = \pi(\boldsymbol{\theta}) d\boldsymbol{\theta}$. Pour $a > 0$ et $b > 0$, soit la fonction de perte $\ell(\boldsymbol{\theta}, T) = b(\boldsymbol{\theta} - T)\mathbf{1}_{\boldsymbol{\theta} > T} + a(T - \boldsymbol{\theta})\mathbf{1}_{\boldsymbol{\theta} \leq T}$. Soit $F = F_{\boldsymbol{\theta}|X}$ la fonction de répartition de la loi a posteriori, montrer que $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[\ell(\boldsymbol{\theta}, t) | X] = b \int_t^{+\infty} (1 - F(s)) ds + a \int_{-\infty}^t F(s) ds.$$

En déduire qu'un estimateur de Bayes pour la fonction de perte ℓ est le quantile d'ordre $b/(a+b)$ de la loi a posteriori. Que retrouve-t-on lorsque $a = b$?